



Presentación del Proyecto

Meal Plan

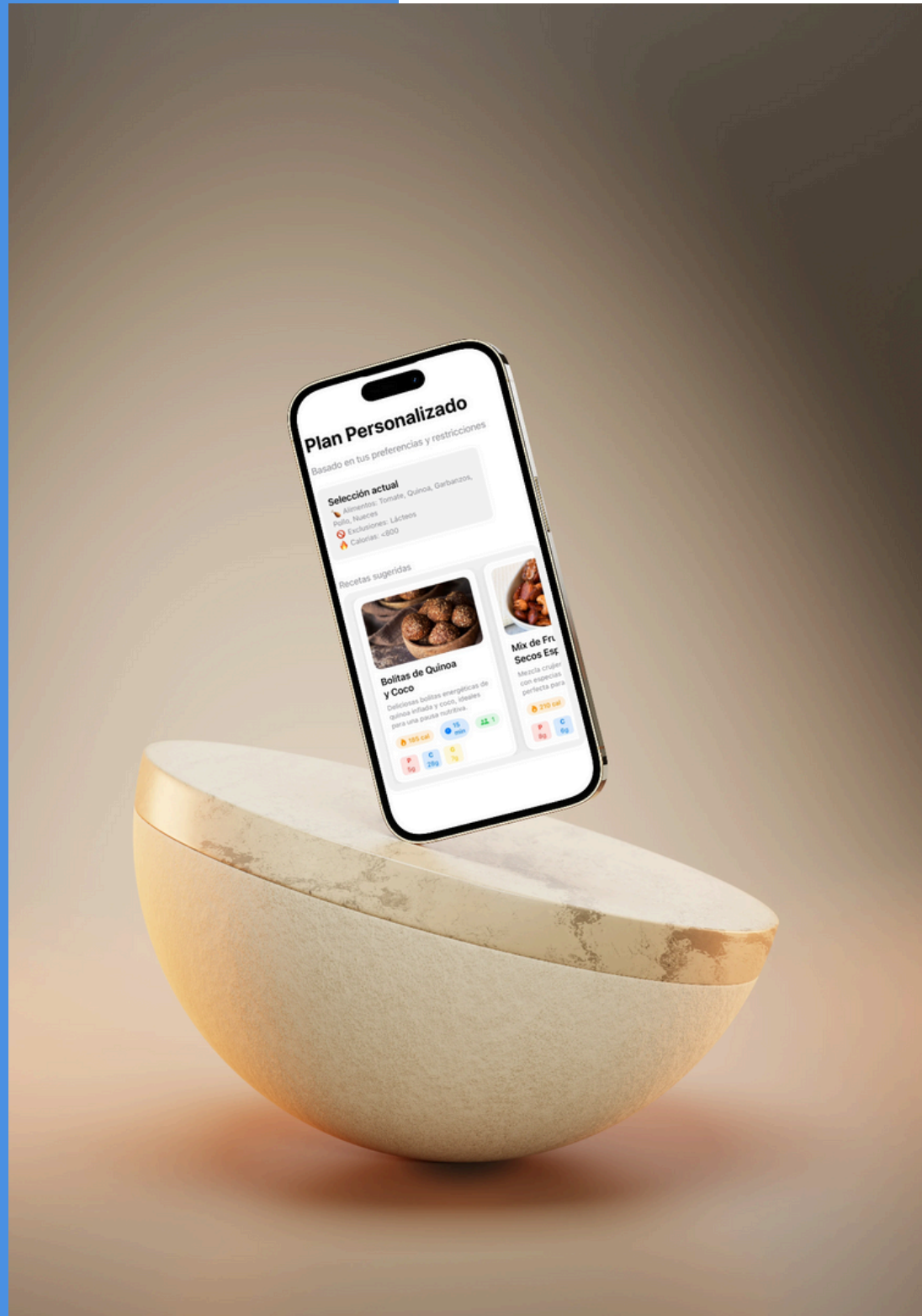
Argueta Bravo Angel Jacob
Gaytán Herrera Bélen
Solís Espinosa Andrea Vianney
Soria Aguilar Angel

Code4Change
Semestre: 2026-1

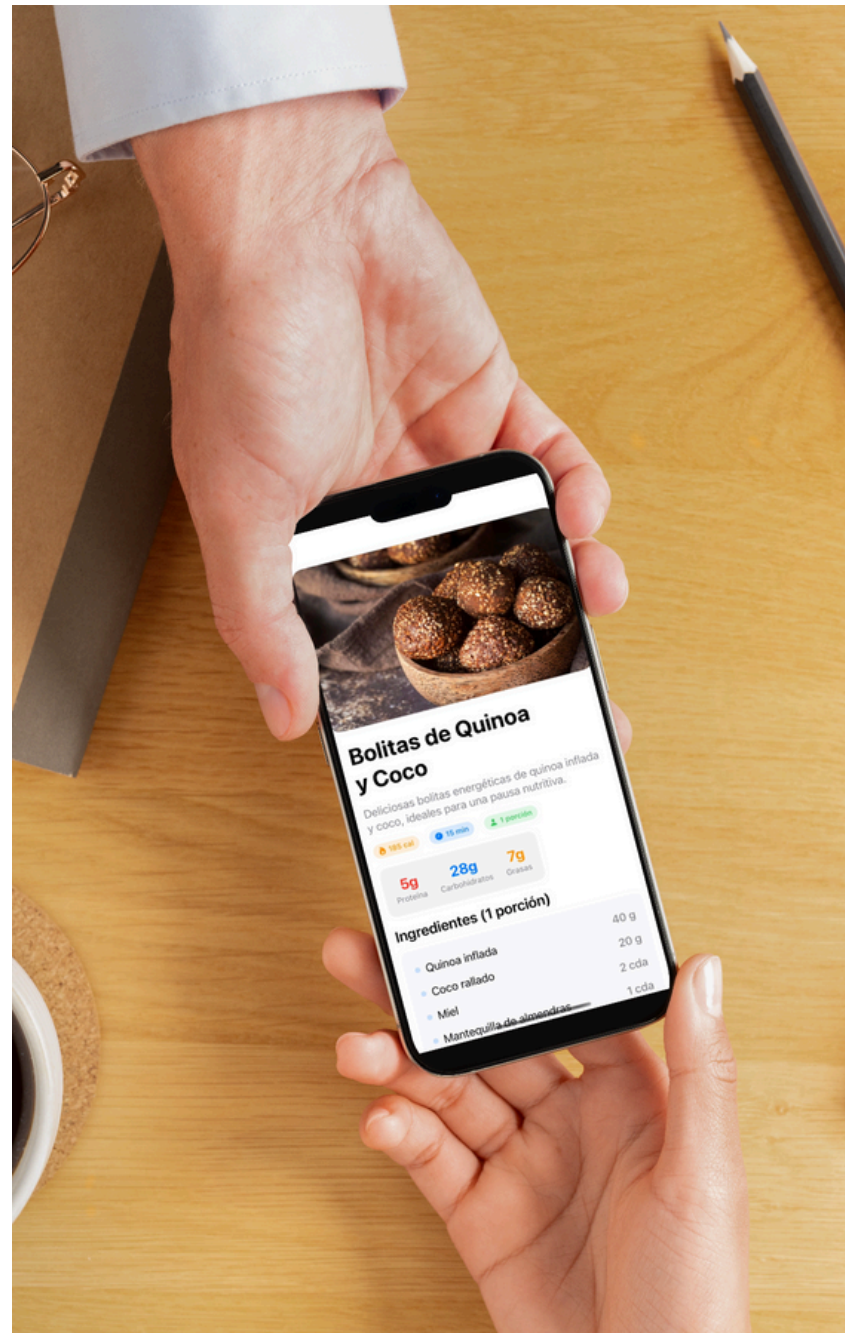
Contexto

Mejorar hábitos alimenticios con tecnología

La tecnología móvil **ofrece soluciones prácticas** para mejorar nuestros hábitos alimenticios, proporcionando acceso a información nutricional y recomendaciones personalizadas para facilitar decisiones más saludables en el día a día.



Objetivo del Proyecto



Planificación

Facilitar la planificación alimenticia a través de la app.

Personalización

Filtra alimentos según tus preferencias y objetivos nutricionales.

Recetas

Ofrece recetas simples y saludables para todos los gustos.



Reglas y Funcionalidades

Las reglas garantizan personalización y opciones saludables.

Reglas de negocio



Registro

El usuario puede registrar su **edad**, **peso** y **estatura**, proporcionando datos esenciales para personalizar su experiencia. Esto ayuda a ofrecer recomendaciones nutricionales más ajustadas a sus necesidades.

Exclusiones

La aplicación permite al usuario excluir alimentos que presente **alergias** o **restricciones** dietéticas. Esto garantiza que las recomendaciones sean seguras y adecuadas para cada usuario.

Recetas

Cada receta en la aplicación incluye ingredientes, pasos de preparación y **valor nutricional** detallado. Así, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre su alimentación.

Personalización

Las preferencias del usuario modifican las recomendaciones en **tiempo real**, asegurando que cada sugerencia se ajuste a sus gustos y objetivos, lo que resulta en una experiencia más efectiva.

Funcionalidades principales

Registro

Permite a los usuarios crear un perfil personalizado ingresando su información básica. Esto facilita recomendaciones adaptadas a **sus necesidades** y objetivos alimenticios específicos.

Preferencias

Los usuarios pueden seleccionar sus preferencias alimenticias y restricciones, como alergias y tipos de dieta. Esto asegura que las recomendaciones sean siempre **relevantes** y seguras para cada usuario.

Cálculo

La aplicación calcula automáticamente las calorías y nutrientes necesarios según los datos del usuario. Este recurso permite a los usuarios **mantener un control** de su ingesta alimentaria diaria.

Catálogo

Se ofrece un catálogo de snacks personalizados que se adapta a las preferencias y objetivos del usuario. Esto asegura opciones **diversas y sabrosas** que apoyan hábitos saludables.

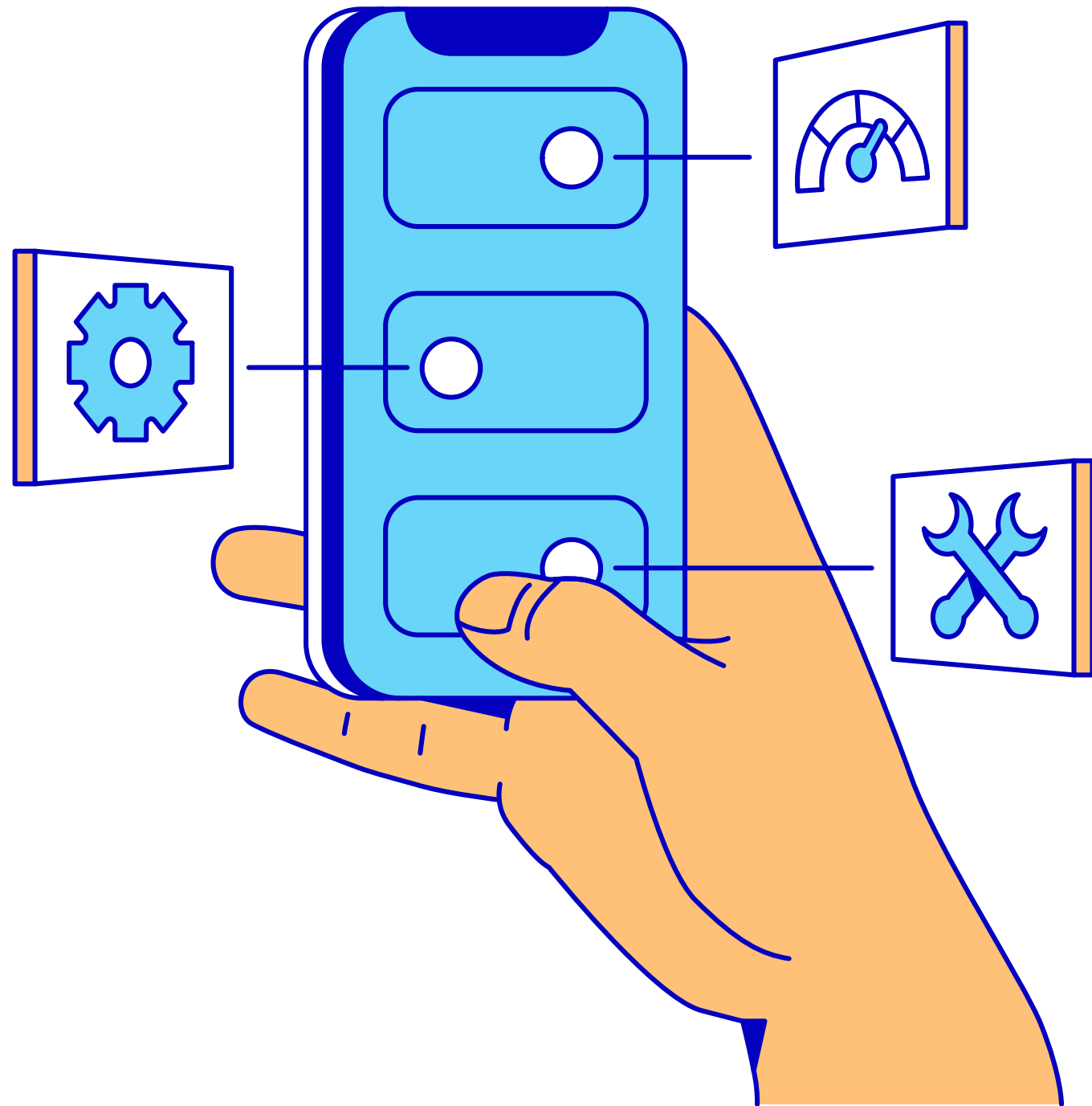
Recetas

Los usuarios pueden acceder a una vista detallada de las recetas, incluyendo ingredientes y pasos. Esto ayuda a facilitar la **preparación de comidas** saludables de manera simple y efectiva.

Favoritos

La función de favoritos permite a los usuarios guardar sus recetas y snacks preferidos para un acceso rápido. Esto optimiza la experiencia de **planificación alimentaria** y mejora la usabilidad de la aplicación.

Requerimientos No Funcionales



Usabilidad

La aplicación debe tener una **interfaz limpia** y clara, lo que permitirá que los usuarios naveguen fácilmente por sus características y accedan a su contenido sin confusiones.

Rendimiento

Es esencial que la app ofrezca una **respuesta rápida** a las interacciones del usuario, asegurando que la experiencia sea fluida y eficiente incluso en dispositivos con recursos limitados.

Seguridad

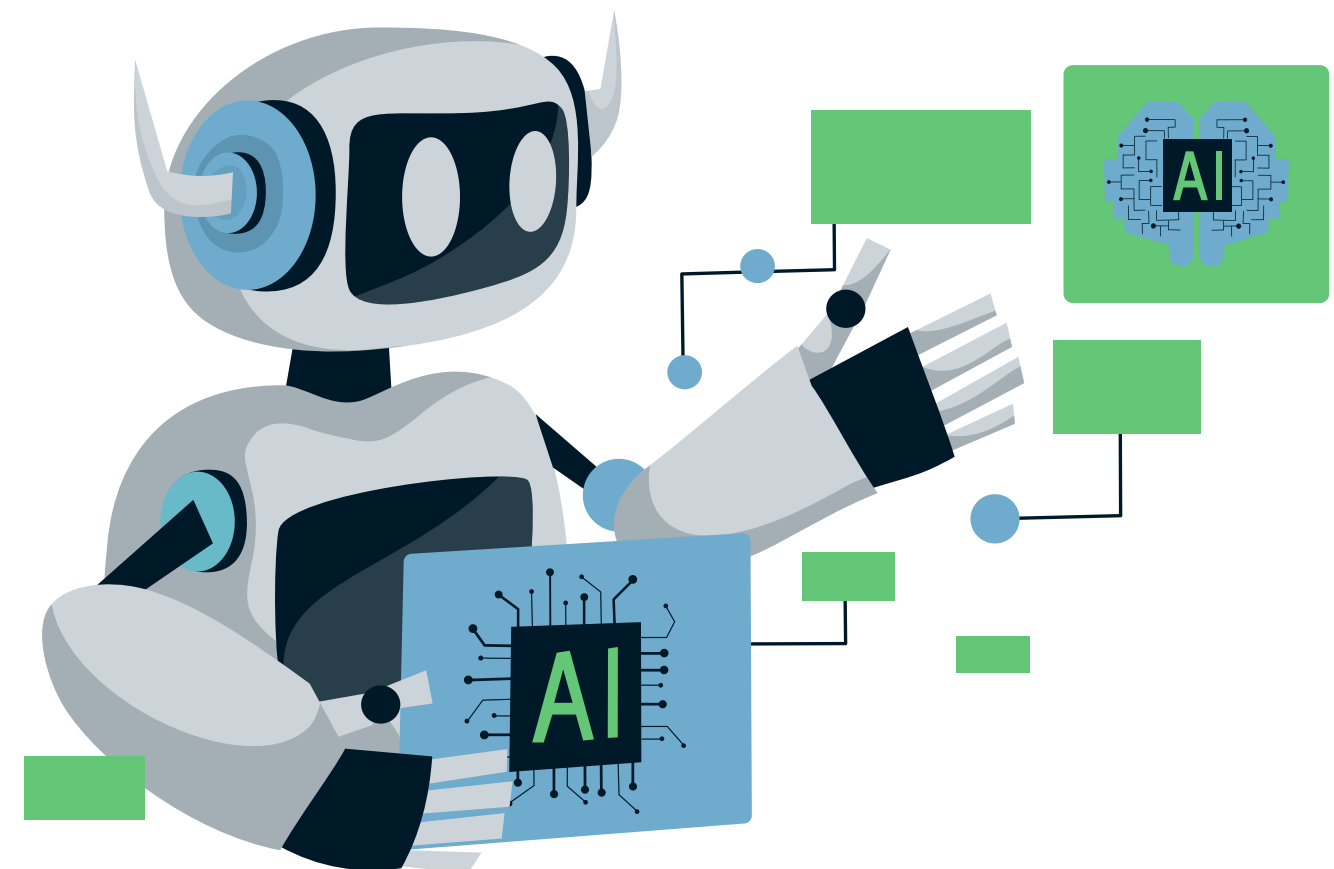
La protección de datos es fundamental; la aplicación debe garantizar que **los datos locales y privados** de los usuarios estén resguardados de accesos no autorizados y sean manejados de manera responsable.



Viabilidad técnica

Integración de IA generativa

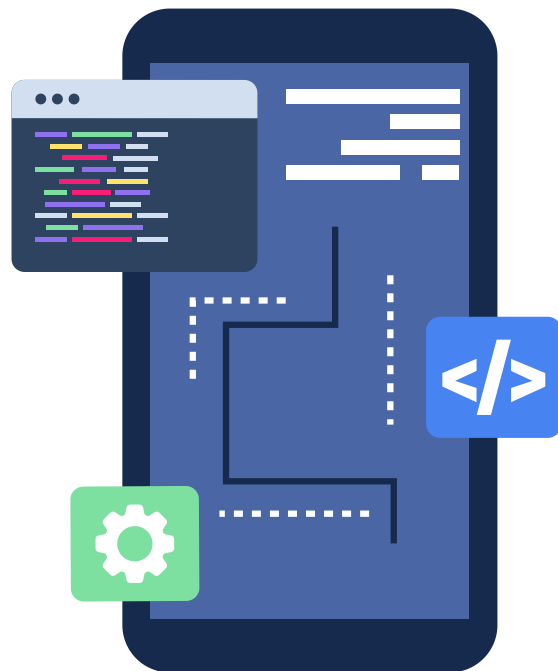
La implementación de inteligencia artificial generativa en la app permitirá crear recetas personalizadas automáticamente, adaptándose a las preferencias del usuario y mejorando la experiencia de planificación alimentaria.



Alcance del Proyecto

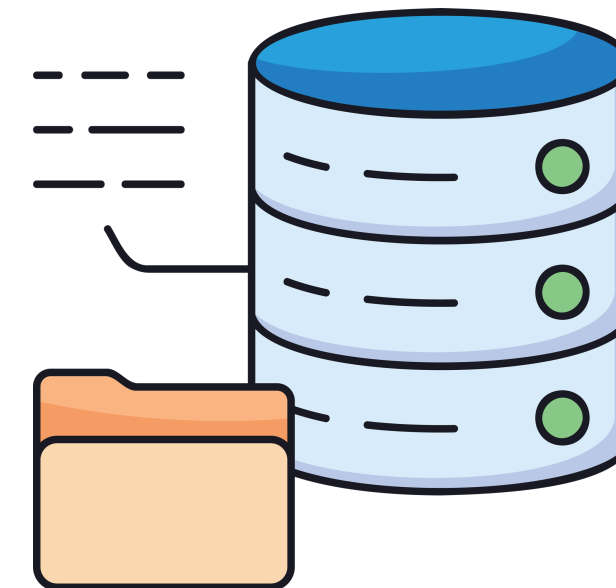
Incluye

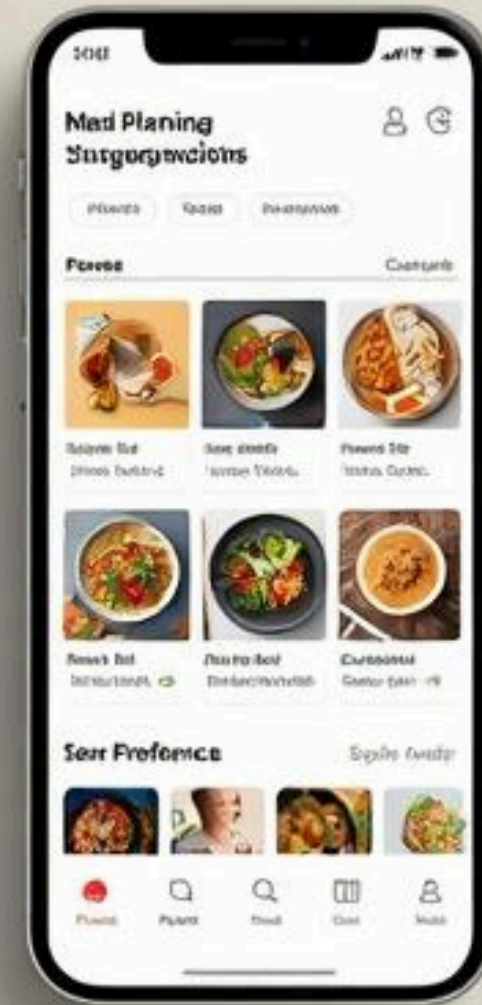
El proyecto **incluye funcionalidades** como registro de usuarios, preferencias personalizadas, catálogo de recetas, una sección de favoritos y un modo offline para acceso sin conexión.



No incluye

Por ahora, el proyecto **no incluirá** servicios en la nube, enfocándose en la simplicidad y funcionalidad en su versión inicial.





MVP, Diseño y Tecnologías

La app combina simplicidad y funcionalidad.

MVP del Proyecto



Objetivo

El objetivo principal es validar que la app realmente ayuda a elegir snacks saludables, proporcionando un enfoque integrado y atractivo para mejorar la alimentación del usuario.

Funciones

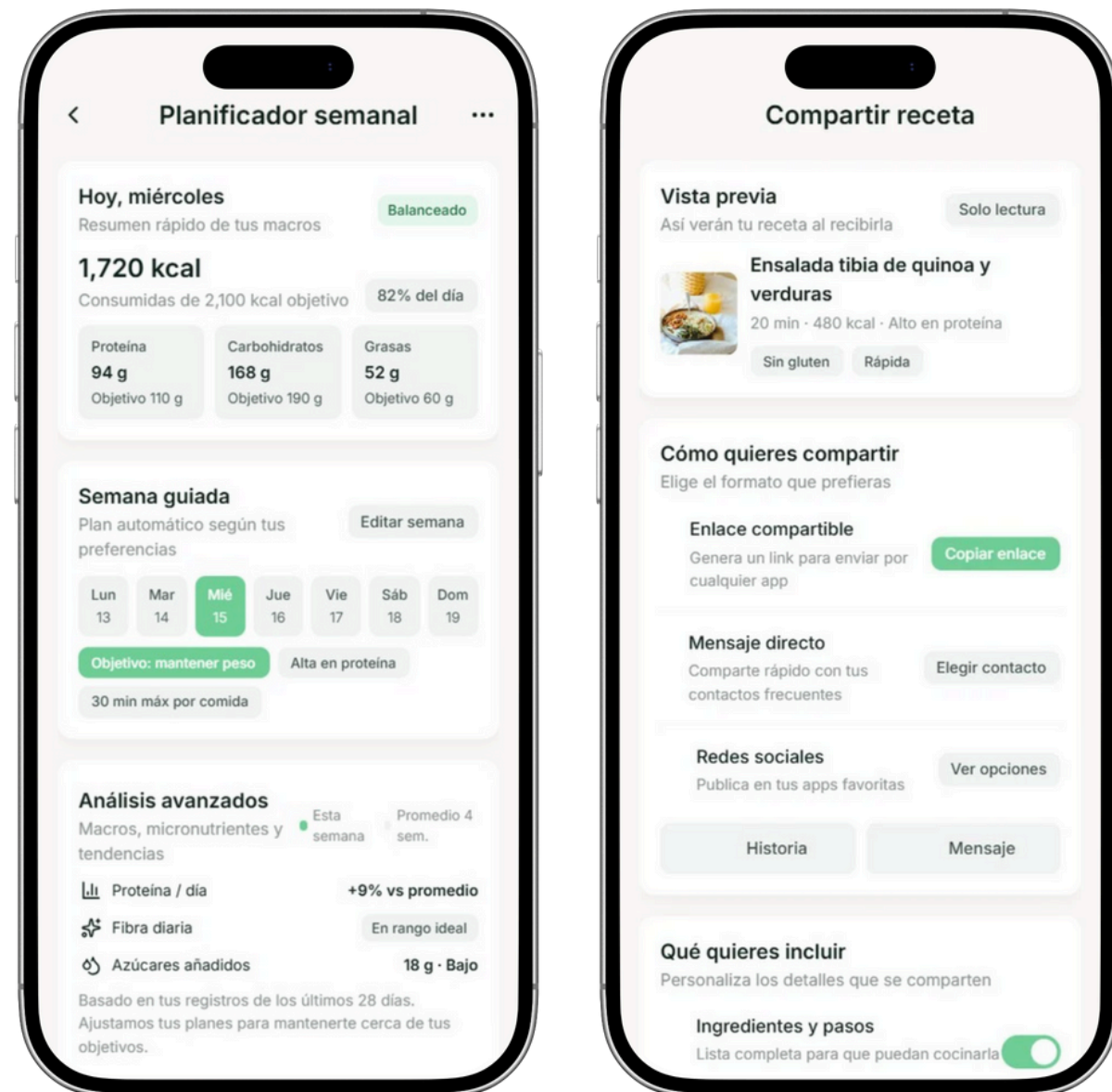
Las funciones esenciales incluyen el registro de usuarios y la selección de preferencias alimenticias, permitiendo personalizar las recomendaciones y facilitar la experiencia del usuario dentro de la aplicación.

Catálogo

Un catálogo precargado de snacks saludables y recetas, que permite a los usuarios explorar opciones nutritivas y rápidas, haciendo que la planificación de comidas sea simple y eficiente.

Diseño y navegación

Exploración intuitiva de la app



La navegación de Meal Plan está diseñada para ser **intuitiva y fácil** de usar.

Además, la función de **compartir recetas** con otros usuarios fomenta la interacción y el intercambio de ideas saludables.

Un planificador semanal permite a los usuarios organizar sus comidas de manera eficiente.

La interfaz es clara y accesible, con colores suaves y elementos visuales que guían al usuario en su viaje hacia una alimentación más saludable.

Tecnologías utilizadas

Lenguaje

Swift 5 es el lenguaje de programación elegido para el desarrollo de la aplicación, ofreciendo un entorno robusto y moderno ideal para la creación de aplicaciones iOS eficientes.

Entorno

Xcode 15 se emplea como el entorno de desarrollo integrado, proporcionando herramientas avanzadas para programar, depurar y probar la aplicación de manera efectiva y organizada.

Framework

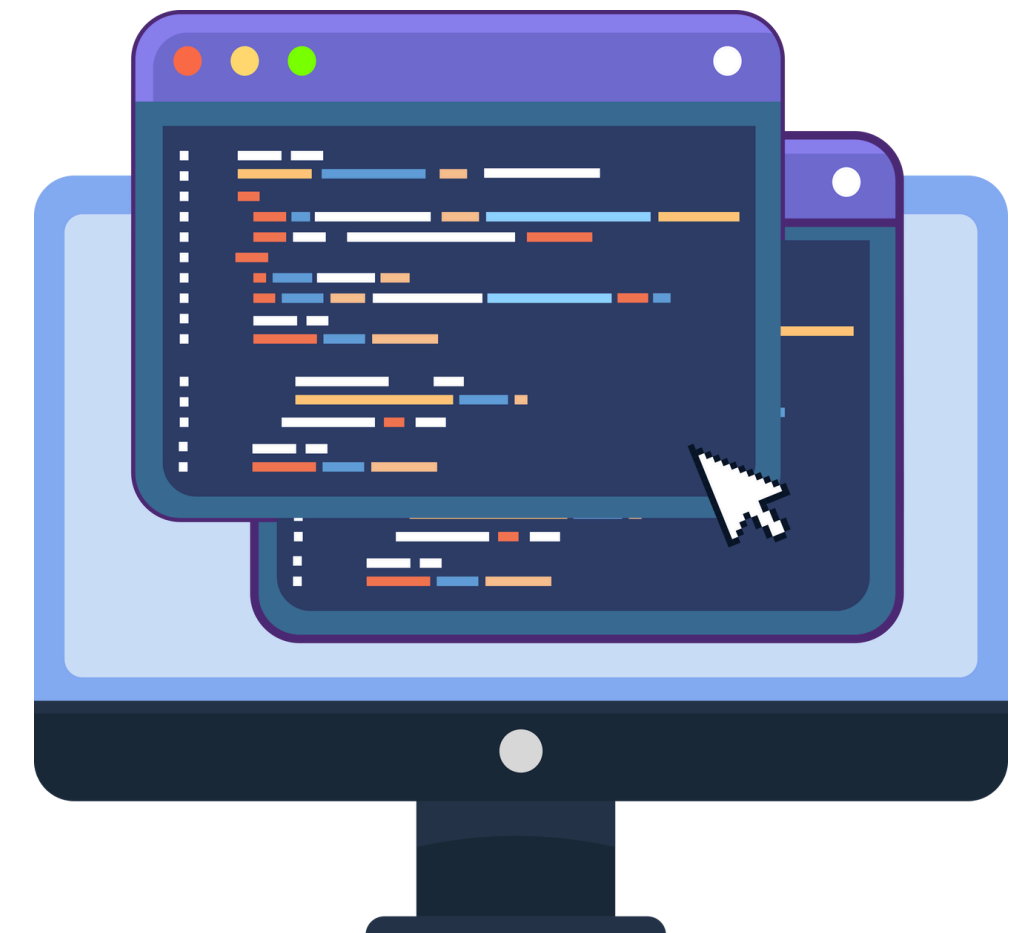
SwiftUI proporciona una forma intuitiva de construir interfaces de usuario de manera declarativa, lo que facilita la creación de vistas dinámicas y adaptativas para una mejor experiencia del usuario.

Diseño

Figma y Canva son las herramientas seleccionadas para el diseño de interfaces, permitiendo crear prototipos visuales atractivos y funcionales que facilitan la colaboración en el equipo.

Base de datos

Core Data es utilizado para gestionar el almacenamiento de datos locales, permitiendo un correcto manejo de la información del usuario y las preferencias de manera segura y eficiente.



Tiempos estimados

Diseño

La fase de diseño y análisis tomará aproximadamente 2 semanas.

Desarrollo

El desarrollo de la app se estima en 5 a 6 semanas.

Publicación

Finalmente, la publicación y pruebas se realizarán en 2 semanas.



99

Cuenta de desarrollador Apple

La cuenta de desarrollador tiene un costo de 99 USD.



400

Mantenimiento Anual

Los costos de mantenimiento pueden llegar hasta 500 USD.